

Material de Estudio: Transferencia de Calor e Intercambiadores

Preparación Parcial Final • Ciclos Combinados (Brayton-Rankine) & Método LMTD / NUT-ε

Enunciado del Ejercicio (Tipo Examen Final - Alta Dificultad)

En una planta de ciclo combinado, los gases de escape de una turbina de gas (Ciclo Brayton) se utilizan para generar vapor para un ciclo Rankine dentro de un intercambiador de calor de tubo y coraza de diseño compacto (recuperador de calor o HRSG).

Los gases de escape entran al intercambiador a $T_{g,e} = 560\text{ °C}$ con un flujo másico de $\dot{m}_g = 50\text{ kg/s}$ y un calor específico promedio de $C_{p,g} = 1.05\text{ kJ/kg}\cdot\text{°C}$. Por el otro lado, agua líquida subenfriada del ciclo Rankine entra a los tubos a $T_{a,e} = 120\text{ °C}$ con un flujo másico de $\dot{m}_a = 8\text{ kg/s}$ y un calor específico promedio de $C_{p,a} = 4.3\text{ kJ/kg}\cdot\text{°C}$. Se requiere que el agua salga del intercambiador a una temperatura de $T_{a,s} = 340\text{ °C}$.

El intercambiador posee una configuración de **1 paso por la coraza y 2 pasos por los tubos (1-2)**. El coeficiente global de transferencia de calor estimado para esta operación es $U = 280\text{ W/m}^2\cdot\text{°C}$.

Se solicita determinar detalladamente:

1. La tasa de transferencia de calor (Q) y la temperatura de salida de los gases de escape ($T_{g,s}$).
2. La diferencia de temperatura media logarítmica (ΔT_{lm}) y el factor de corrección de geometría (F) para la configuración 1-2.
3. El área superficial de transferencia de calor (A_s) requerida mediante el método LMTD.
4. La efectividad del intercambiador (ϵ) y el Número de Unidades de Transferencia (NUT) para validar la consistencia del diseño.

Solución Paso a Paso

Paso 1: Balance de Energía y Temperatura de Salida del Fluido Caliente

Evaluamos la tasa de transferencia de calor basándonos en el fluido con las propiedades térmicas y de estado completamente definidas a la entrada y salida (el agua del ciclo Rankine):

$$Q = \dot{m}_a \cdot C_{p,a} \cdot (T_{a,s} - T_{a,e})$$

$$Q = 8\text{ kg/s} \cdot 4.3\text{ kJ/kg}\cdot\text{°C} \cdot (340\text{ °C} - 120\text{ °C})$$

$$Q = 8 \cdot 4.3 \cdot 220 = 7568\text{ kW} = 7.568 \times 10^6\text{ W}$$

A partir del principio de conservación de la energía, la energía cedida por los gases de escape de la turbina Brayton debe ser igual a la absorbida por el agua:

$$Q = \dot{m}_g \cdot C_{p,g} \cdot (T_{g,e} - T_{g,s})$$

$$7568 \text{ kW} = 50 \text{ kg/s} \cdot 1.05 \text{ kJ/kg} \cdot ^\circ\text{C} \cdot (560 ^\circ\text{C} - T_{g,s})$$

$$560 - T_{g,s} = 7568 / (50 \cdot 1.05) = 144.15 ^\circ\text{C}$$

$$T_{g,s} = 560 ^\circ\text{C} - 144.15 ^\circ\text{C} = 415.85 ^\circ\text{C}$$

Paso 2: Análisis por Diferencia de Temperatura Media Logarítmica (LMTD)

Calculamos primeramente la diferencia de temperatura media logarítmica asumiendo un flujo puro en contracorriente ideal ($\Delta T_{ln,cf}$):

$$\Delta T_1 = T_{g,e} - T_{a,s} = 560 ^\circ\text{C} - 340 ^\circ\text{C} = 220 ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_2 = T_{g,s} - T_{a,e} = 415.85 ^\circ\text{C} - 120 ^\circ\text{C} = 295.85 ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{ln,cf} = (\Delta T_1 - \Delta T_2) / \ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)$$

$$\Delta T_{ln,cf} = (220 - 295.85) / \ln(220 / 295.85) = -75.85 / -0.2962 = 256.08 ^\circ\text{C}$$

Para determinar el factor de corrección geométrico (F) propio del intercambiador de calor de configuración 1-2, calculamos los parámetros adimensionales de efectividad de temperatura (P) y relación de capacidades (R):

$$P = (t_2 - t_1) / (T_1 - t_1) = (340 - 120) / (560 - 120) = 220 / 440 = 0.5$$

$$R = (T_1 - T_2) / (t_2 - t_1) = (560 - 415.85) / (340 - 120) = 144.15 / 220 = 0.655$$

Utilizando la formulación matemática exacta analítica del Libro de Yunus Çengel (Capítulo 11) para un paso por coraza y múltiplos de dos pasos por tubos:

$$F = [\sqrt{(R^2 + 1)} \cdot \ln((1 - P) / (1 - RP))] / [(R - 1) \cdot \ln((2 - P(R + 1 - \sqrt{(R^2 + 1)})) / (2 - P(R + 1 + \sqrt{(R^2 + 1)})))]$$

Evaluando la ecuación con los valores de $P = 0.5$ y $R = 0.655$ obtenemos:

$$F \approx 0.945$$

Por consiguiente, la diferencia de temperatura media corregida es:

$$\Delta T_m = F \cdot \Delta T_{ln,cf} = 0.945 \cdot 256.08 ^\circ\text{C} = 241.99 ^\circ\text{C}$$

Paso 3: Cálculo del Área Superficial Obligatoria (A_s)

Aplicando la ecuación general de transferencia de calor:

$$Q = U \cdot A_s \cdot \Delta T_m$$

$$7.568 \times 10^6 \text{ W} = 280 \text{ W/m}^2\cdot^\circ\text{C} \cdot A_s \cdot 241.99 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$A_s = 7.568 \times 10^6 / (280 \cdot 241.99) = 7.568 \times 10^6 / 67757.2 \approx 111.69 \text{ m}^2$$

Paso 4: Validación Mediante el Método NUT - Eficacia (ϵ)

Calculamos las razones de capacidad calorífica de ambos fluidos ($C = \dot{m} \cdot C_p$):

$$C_g = 50 \text{ kg/s} \cdot 1.05 \text{ kJ/kg}\cdot^\circ\text{C} = 52.5 \text{ kW/}^\circ\text{C}$$

$$C_a = 8 \text{ kg/s} \cdot 4.3 \text{ kJ/kg}\cdot^\circ\text{C} = 34.4 \text{ kW/}^\circ\text{C}$$

Establecemos los límites del sistema:

- $C_{min} = C_a = 34.4 \text{ kW/}^\circ\text{C} = 34400 \text{ W/}^\circ\text{C}$
- $C_{max} = C_g = 52.5 \text{ kW/}^\circ\text{C}$
- Relación de capacidades: $c = C_{min} / C_{max} = 34.4 / 52.5 = 0.655$

Calculamos la transferencia de calor máxima posible teórica y la efectividad (ϵ):

$$Q_{max} = C_{min} \cdot (T_{g,e} - T_{a,e}) = 34.4 \text{ kW/}^\circ\text{C} \cdot (560 \text{ }^\circ\text{C} - 120 \text{ }^\circ\text{C}) = 15136 \text{ kW}$$

$$\epsilon = Q / Q_{max} = 7568 \text{ kW} / 15136 \text{ kW} = 0.50 \text{ (50\%)}$$

Determinamos el Número de Unidades de Transferencia (NUT):

$$NUT = (U \cdot A_s) / C_{min} = (280 \cdot 111.69) / 34400 = 31273.2 / 34400 \approx 0.909$$

ECUACIÓN DE VERIFICACIÓN TEÓRICA (YUNUS ÇENGEL)

Para comprobar la exactitud, se evalúa la ecuación analítica de efectividad para intercambiadores de tubo y coraza 1-2:

$$\epsilon = 2 \cdot \{ 1 + c + \sqrt{(1 + c^2)} \cdot [(1 + \exp(-NUT \cdot \sqrt{(1 + c^2)})) / (1 - \exp(-NUT \cdot \sqrt{(1 + c^2)}))] \}^{-1}$$

Sustituyendo $NUT = 0.909$ y $c = 0.655$, se obtiene matemáticamente $\epsilon \approx 0.50$, lo que convalida con total precisión el diseño obtenido por LMTD.